CAMPUS CONNECT

Diseño funcional y técnico del módulo web

Documento de diseño · Versión 1.0 · Septiembre 2026

Alcance: aplicación web administrativa, API y persistencia necesarias para su funcionamiento. No incluye aplicación móvil.

1. Alcance y objetivos

Campus Connect centraliza las solicitudes universitarias relacionadas con mantenimiento, soporte tecnológico, infraestructura, equipamiento y otros servicios. El diseño prioriza seguimiento, trazabilidad, asignación de responsables y generación de información consolidada.

Objetivos de diseño

• Registrar solicitudes con datos suficientes y evidencia.
• Evitar duplicidad y pérdida de contexto.
• Permitir asignación, priorización y cambio de estado.
• Mantener comentarios e historial auditable.
• Mostrar indicadores y exportar reportes.
• Gestionar recursos institucionales desde el panel web.

Tecnología seleccionada

Se adopta Laravel 12 con Blade para la aplicación web y PostgreSQL para la persistencia, ambas tecnologías permitidas por el caso. El diseño puede trasladarse a .NET Core con Razor y SQL Server sin cambiar las reglas de negocio.

2. Actores y permisos

Actor	Responsabilidades principales
Estudiante	Crear solicitudes, adjuntar evidencia, consultar seguimiento y participar en comentarios.
Administrador	Gestionar solicitudes, asignar responsables, cambiar estados, administrar recursos y generar reportes.
Responsable	Atender solicitudes asignadas, actualizar estado y documentar acciones realizadas.

3. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Criterio de aceptación
RF-01	Autenticación	El usuario accede según su rol y las rutas protegidas rechazan sesiones no válidas.
RF-02	Registrar solicitud	Título, categoría, ubicación y descripción son obligatorios; se genera código único.
RF-03	Gestionar solicitud	El administrador puede editar, eliminar, priorizar, asignar responsable y cambiar estado.
RF-04	Evidencias y comentarios	Cada solicitud conserva archivos y conversación asociada.
RF-05	Seguimiento	El usuario visualiza estado actual, responsable e historial cronológico.
RF-06	Recursos	El administrador registra disponibilidad, ubicación y estado del inventario.
RF-07	Reportes	El sistema resume solicitudes por estado, categoría, prioridad, responsable y tiempo de atención.
RF-08	Exportación	Los resultados pueden descargarse en CSV.
RF-09	Auditoría	Cada cambio de estado registra actor, fecha y valores anterior/nuevo.

4. Reglas de negocio

RN-01. Toda solicitud inicia en estado Pendiente y recibe un código irrepetible.
RN-02. Solo usuarios autorizados pueden asignar responsables o cerrar solicitudes.
RN-03. Una solicitud no puede cerrarse sin responsable, fecha de resolución y comentario final.
RN-04. Los cambios de estado se conservan en el historial y no se sobrescriben.
RN-05. Prioridad Urgente debe aparecer primero en los listados operativos.
RN-06. La evidencia admite imágenes o documentos y debe conservar nombre, tipo y URL.
RN-07. La eliminación funcional debe ser lógica cuando existan datos de auditoría.
RN-08. La cantidad disponible de un recurso nunca puede superar su cantidad total.

5. Diseño de interfaz

La interfaz utiliza navegación lateral persistente y cuatro áreas principales: Resumen, Solicitudes, Recursos y Reportes. El panel inicial muestra indicadores y solicitudes recientes; la gestión utiliza búsqueda, filtros, tabla y formulario modal. En pantallas pequeñas, la navegación se convierte en menú lateral y las tarjetas se apilan.

Estados de interacción

• Vacío: mensaje y acción contextual cuando no existen resultados.
• Error: validación junto al campo y conservación de datos ingresados.
• Éxito: confirmación breve después de guardar, editar, eliminar o exportar.
• Carga: indicador visible para operaciones remotas.
• Confirmación: diálogo antes de eliminar o cerrar definitivamente.

6. Seguridad y calidad

La implementación debe incluir protección CSRF, contraseñas cifradas, autorización por rol, validación en servidor, límites de tamaño y tipo para evidencias, consultas parametrizadas, paginación y registro de auditoría. Las pruebas mínimas cubren inicio de sesión, creación, edición, eliminación, cambio de estado, asignación, reportes, validaciones y manejo de errores.

7. Estrategia de pruebas

Nivel	Cobertura
Unitarias	Validadores, reglas de transición, generación de códigos y cálculos de indicadores.
Integración	Web–API–PostgreSQL, autenticación, subida de evidencia y persistencia del historial.
Funcionales	Flujos completos de solicitudes, recursos y reportes.
CI	Ejecución automática antes del merge; bloquear si no compila o fallan pruebas.

8. Catálogo de diagramas

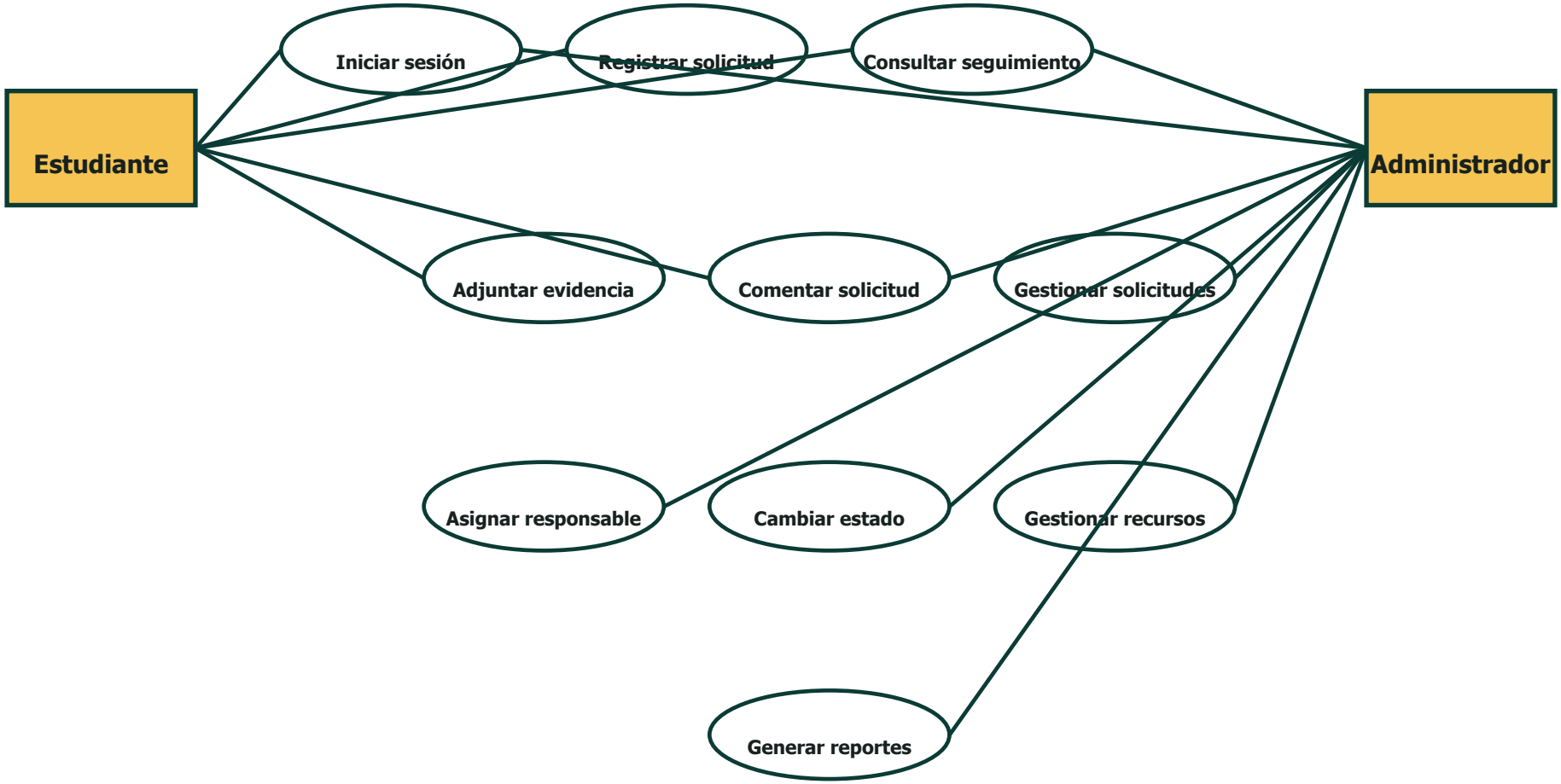
Los anexos presentan cinco diagramas editables en Dia y exportados individualmente a PDF: casos de uso, arquitectura web, modelo entidad-relación, ciclo de vida de solicitudes y mapa de navegación.

9. Trazabilidad con el caso

El diseño cubre el Frontend Web, Dashboard Administrativo, Reportes y Gestión de Recursos definidos para la parte web. Se incluyen además la API y la base de datos únicamente como soporte técnico del módulo web. Se excluye Flutter/.NET MAUI y cualquier interfaz móvil.

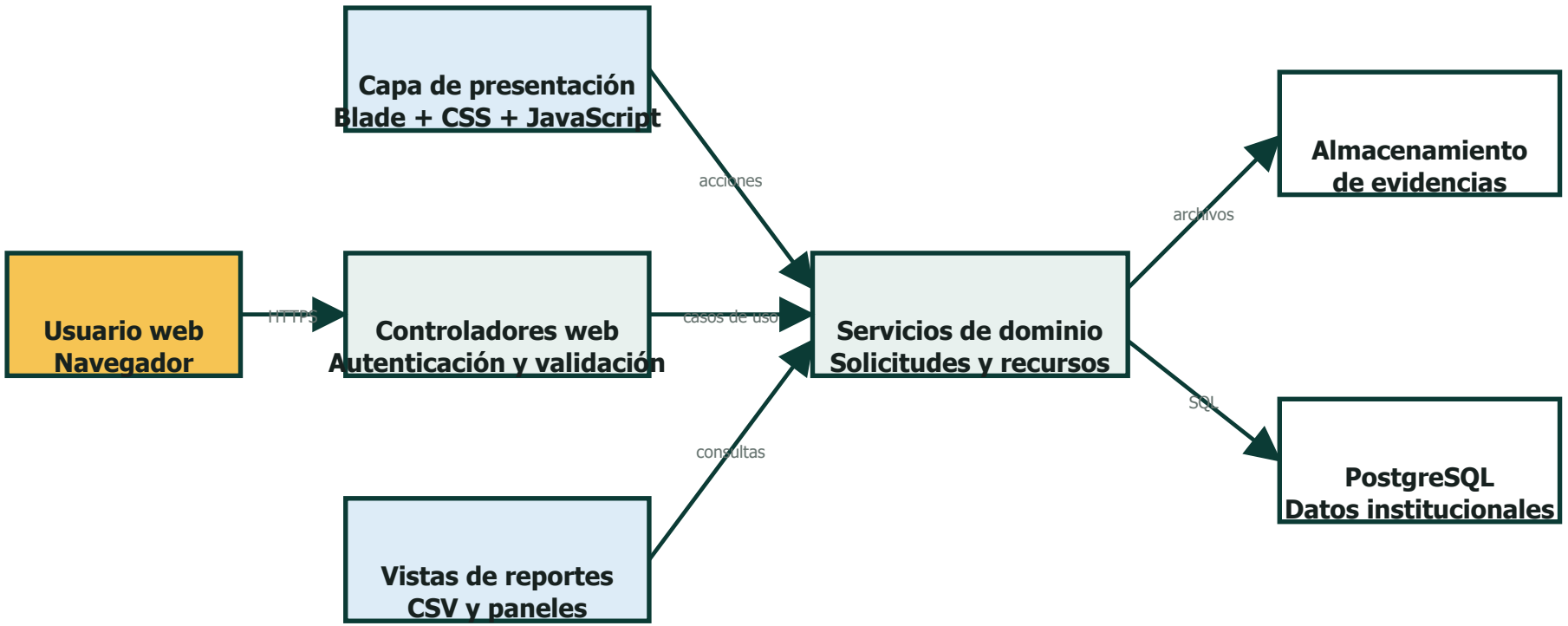
Campus Connect - Casos de uso web

Actores y funciones incluidas en el módulo administrativo



Campus Connect - Arquitectura web

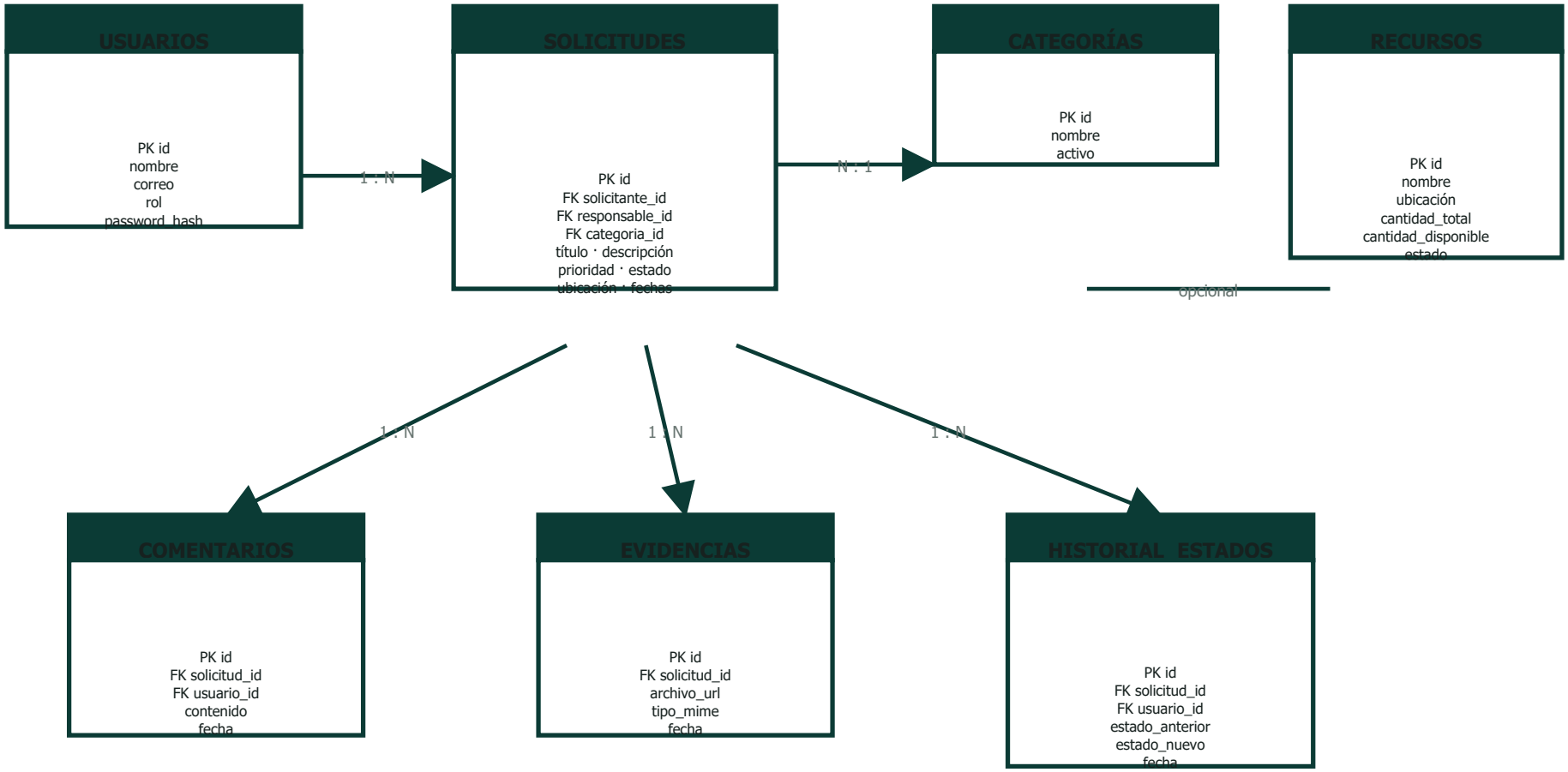
Arquitectura lógica propuesta: Laravel 12 + Blade + PostgreSQL



Seguridad transversal: sesiones, CSRF, autorización por rol, validación y registro de auditoría

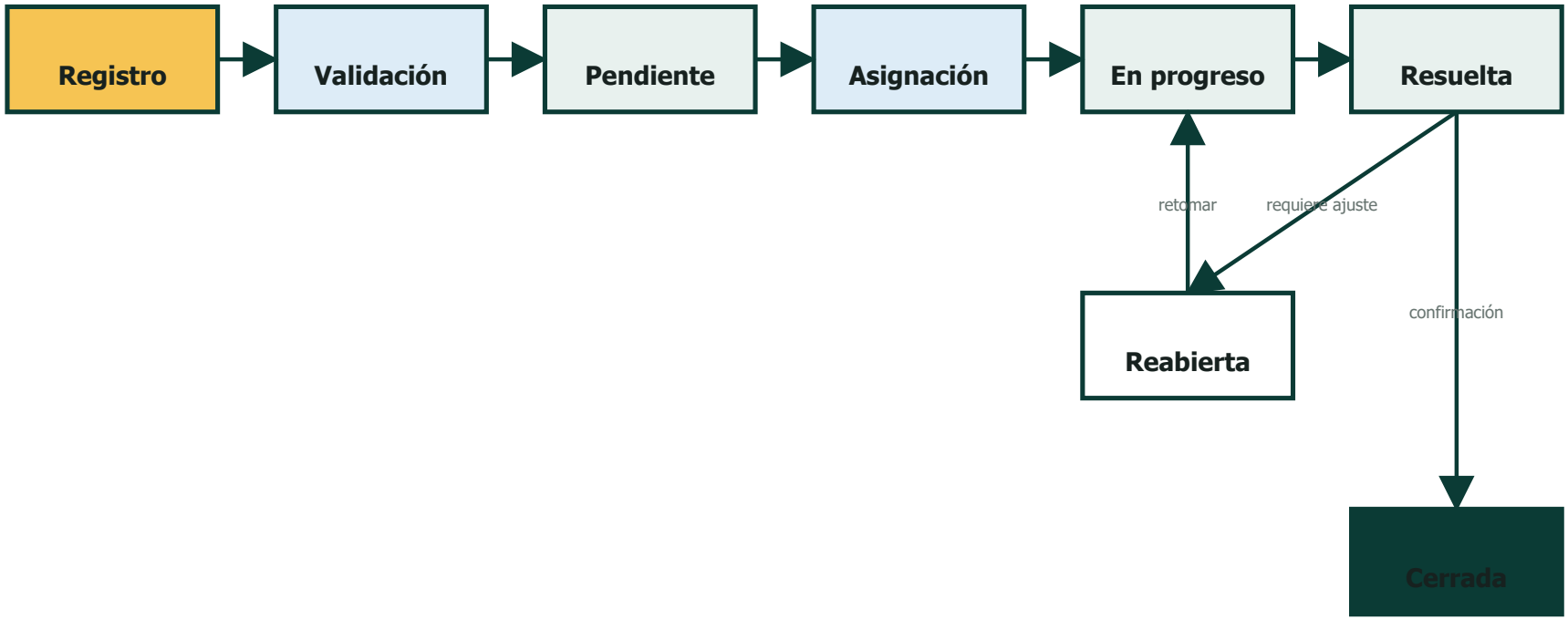
Campus Connect - Modelo entidad-relación

Entidades necesarias para trazabilidad, recursos, comentarios y evidencias



Campus Connect - Ciclo de vida de una solicitud

Flujo operativo desde el registro hasta el cierre



Cada transición registra usuario, fecha, comentario y estado anterior para asegurar trazabilidad.

Campus Connect - Mapa de navegación

Estructura de pantallas para el portal web

